从衍射图像到反射强度：DIALS 数据处理的概率原理与计算优化

DIALS 3.30.1 / Ariadne 技术报告

2026 年 10 月 29 日

摘要

单晶衍射数据处理把探测器上的光子计数转化为带晶格标签、强度和不确定度的反射观测。这一过程同时包含几何反演、离散归属、连续参数估计与噪声传播，因此天然适合用概率推断和数值线性代数统一理解。本文首先建立面向晶体学与人工智能读者的数学框架，解释倒易晶格、Ewald 球、指标化、轮廓积分、多晶格归属和全局缩放之间的联系；随后给出两项计算方法：周期 Gaussian 证据的实空间–Fourier 自适应表示，以及相关 Gaussian 体素概率的条件解析降维。配合候选批量分析、共同留出分区、QR 因子复用和同参数回调复用，计算资源集中到随候选、体素或参数实际变化的部分。固定基线的实测中，候选过滤、宽峰周期证据与窄相关轮廓积分分别达到 108.5、31.2 与 7.3 倍加速；等价路径保持原有选择结果、统计模型与不确定度语义，条件积分则以独立高阶求积验证精度。这些改动落实在 DIALS Python 源码与 Ariadne 数值扩展中。

目录

1 问题定义：数据处理在求什么 **3**

2 衍射几何与指标化的数学基础 **3**

2.1 实空间周期性为何产生倒易晶格 3

2.2 从探测器坐标到散射向量与 Ewald 球 4

2.3 指标化、整数关联与几何精修 4

3 像素观测、寻峰与积分 **4**

3.1 计数噪声与多尺度亮点提议 4

3.2 强度为何需要轮廓积分 5

3.3 位置 nuisance 与可辨识性 5

4 多晶格与全局尺度：一个统一的概率视角 **6**

4.1 多晶格质心关联与 EM 6

4.2 共享全局缩放与吸收 6

4.3 对称等效、合并与输出质量 6

5 算法贡献一：周期证据的双表示计算 7

5.1 将候选晶格看作周期概率模型 7

5.2 Poisson 求和把宽峰变成短 Fourier 级数 7

6 算法贡献二：相关体素概率的条件解析降维 8

7 让计算遵循不变量与子空间结构 8

7.1 候选搜索：共同输入只准备一次 8

7.2 积分：一个 nuisance 子空间只分解一次 8

7.3 缩放与寻峰：围绕数据寿命复用 9

8 实验结果 9

8.1 测量设置 9

8.2 机制分析 10

8.3 数值一致性 10

9 实现 10

10 结论 11

1 问题定义：数据处理在求什么

晶体可视为一个三维基本单元的周期重复。X 射线被电子散射后，在某些方向发生相长干涉，形成探测器上的亮点。实验通常旋转晶体并连续采集图像；同一反射可能跨越多个像素与多张图像。数据处理的任务是确定每个亮点对应哪一组晶面，并估计其总散射强度。

处理结果可概括为

$$\big\{h,k,l,\ d,\ I,\ \sigma^2(I),\ \text{geometry},\ \text{provenance}\big\}. \tag{1}$$

其中 (h,k,l) 为 Miller 指数，d 在多晶格情形中表示晶畴标签，I 为反射强度。本文用 d_{hkl} 表示晶面间距，避免与晶畴标签混淆。强度对应结构因子模平方，仍需后续结构求解与精修恢复原子模型。

对熟悉 AI 的读者，这是一类带物理前向模型的逆问题：实验几何与晶格参数是连续变量，反射指数及晶畴是离散隐变量，像素是噪声观测。与一般图像分类不同，一个亮点是否有效，最终由它能否加入一致的三维晶格与衍射预测来判断。

表 1: 晶体学概念与统计学习语言的对应关系。

晶体学对象	数学对象	AI 读者可采用的理解
晶格与实验几何	可微前向映射	带物理结构的生成模型
Miller 指数、晶畴	离散标签与隐变量	数据关联及混合模型分量
亮点轮廓	归一化空间概率密度	观测在像素上的分布核
积分强度	轮廓的幅度参数	连续回归系数
部分重叠反射	混合线性观测	多源解混与可辨识性
对称等效反射	共享潜在强度	参数共享与重复观测
扫描块留出	分组验证划分	避免邻近样本泄漏的验证集

2 衍射几何与指标化的数学基础

2.1 实空间周期性为何产生倒易晶格

设晶胞的实空间基矢组成矩阵 $D=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]$，则平移向量为 $D\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}\in\mathbb{Z}^3$。若采用不含 2π 的倒易矢量约定，倒易基矩阵为

$$B=D^{-\mathsf{T}},\qquad \boldsymbol{g_h}=B\boldsymbol{h},\qquad \boldsymbol{h}=(h,k,l)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{Z}^3. \tag{2}$$

周期电子密度的 Fourier 分量集中在这些倒易点上。散射在满足动量转移等于倒易矢量时增强，因此指标化就是寻找一个晶格，使大量观测散射向量同时接近整数晶格点。

结构因子可写为

$$F_{\boldsymbol{h}}=\int_{\text{cell}}\rho(\boldsymbol{r})\exp\big(2\pi i\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{h}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}\big)\,d\boldsymbol{r},\qquad I_{\boldsymbol{h}}\propto|F_{\boldsymbol{h}}|^2. \tag{3}$$

晶胞度量决定反射位置，胞内原子及电子密度决定反射强弱。数据处理先恢复位置与强度，为后续原子结构反演提供观测。

2.2 从探测器坐标到散射向量与 Ewald 球

设入射、出射波矢分别为 $\boldsymbol{s}_0$ 与 $\boldsymbol{s}_1$，长度均为 $1/\lambda$。像素坐标通过已标定的探测器平面、距离和像素尺寸转换为出射方向，进而得到

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{s}_1 - \boldsymbol{s}_0, \qquad \|\boldsymbol{s}_0 + \boldsymbol{q}\| = \lambda^{-1}. \tag{4}$$

后一条件描述 Ewald 球。晶体随扫描角 φ 旋转，衍射条件成为

$$\boldsymbol{q}(\varphi) = R(\varphi)UB\boldsymbol{h}, \qquad A = UB. \tag{5}$$

U 表示晶体取向，B 表示晶胞度量。对应的分辨率关系为 $d_{hkl} = 1/\|B\boldsymbol{h}\|$。图像编号提供旋转角，因此三维观测是结合探测器位置与扫描角的几何约束。由散射角 2θ 可得熟悉的 Bragg 定律 $2d_{hkl}\sin\theta = \lambda$。它与倒易空间的球面相交描述同一衍射条件。有限晶体尺寸、马赛克取向分布和束流发散使理想倒易点展宽，形成跨像素、跨扫描帧的实际轮廓。

2.3 指标化、整数关联与几何精修

给定候选 A，分数指数为 $\boldsymbol{f} = A^{-1}\boldsymbol{q}$。接近整数的 $\boldsymbol{f}$ 支持该候选晶格。对于倾斜晶胞，逐坐标四舍五入提供局部整数中心，最近晶格点仍应在实际倒易空间距离下搜索：

$$\boldsymbol{h}^* = \arg\min_{\boldsymbol{h}\in\mathbb{Z}^3} \|\boldsymbol{q} - A\boldsymbol{h}\|^2. \tag{6}$$

关联得到初始整数标签后，几何精修最小化预测与观测位置的白化残差：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2}\sum_i \left(\boldsymbol{x}_i - \widehat{\boldsymbol{x}}_i(\boldsymbol{h}_i;\theta)\right)^{\mathsf{T}} C_i^{-1} \left(\boldsymbol{x}_i - \widehat{\boldsymbol{x}}_i(\boldsymbol{h}_i;\theta)\right). \tag{7}$$

θ 包括允许精修的晶胞、取向及仪器参数，C_i 为质心观测协方差。白化使像素平面与扫描角的不同量纲进入同一统计尺度。DIALS 提供实验模型、反射表、指标分配、预测和精修；Ariadne 在此基础上加入条件证据、多晶格与重叠积分模型。

3 像素观测、寻峰与积分

3.1 计数噪声与多尺度亮点提议

采用标定增益 g 和读出方差 σ_r^2，像素观测模型为

$$N_j \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_j), \qquad Y_j = o + gN_j + \epsilon_j, \qquad \epsilon_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2). \tag{8}$$

o 为偏置；g 将光子计数转换为 ADU。纯 Poisson 情形适用于真实计数观测；带读出噪声时可以采用 Poisson–Gaussian 卷积似然。

寻峰阶段首先估计局部背景，再在多个尺度聚合超额计数。记某窗口内观测总量为 O，背景期望为 E，Poisson 偏差分数可写为

$$S = \sqrt{2\left[O_+ \log(O_+/E) - O_+ + E\right]}, \qquad O_+ = \max(O, E). \tag{9}$$

程序保留原有期望计数下限和有效像素比例规则。背景采用带中心排除区的局部环带，并迭代去除正向污染。Poisson–Gaussian 近似分数还包含读出噪声与背景估计方差。窗口求和由可分离 running filter 完成，因此每尺度为 $O(P)$，P 为像素数；不会对每个像素再次遍历整个窗口。阈值输出是后续指标化的候选点，其含义是局部超额信号。

3.2 强度为何需要轮廓积分

一个反射的总强度分散在多个像素和扫描帧上。设第 k 个反射的单位归一化轮廓为 $p_k(\boldsymbol{x})$，第 j 个体素对应探测器像素面积与扫描角区间 V_j，则

$$P_{jk} = \int_{V_j} p_k(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}, \qquad \mu_j = b_j + \sum_k P_{jk} I_k. \tag{10}$$

这里 I_k 是完整轮廓的幅度；有限支持内的概率和可以小于一，描述真实截断质量。轮廓积分将亚像素位置、峰宽和三维相关性传递到强度设计矩阵。经验模板则通过已学习轮廓的插值构造同一个 P。

在高计数或给定像素方差时，带符号加权最小二乘为

$$\min_{\boldsymbol{I},\boldsymbol{\beta}} \|W(\boldsymbol{y} - P\boldsymbol{I} - B_0\boldsymbol{\beta})\|^2, \qquad W = \mathrm{diag}(v_j^{-1/2}). \tag{11}$$

B_0 是背景基，$\boldsymbol{\beta}$ 是背景系数。带符号估计可保留弱反射的统计信息。需要非负强度及低计数模型时，使用对应的约束似然；Poisson–Gaussian 的单像素密度为

$$p(y \mid \lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^n}{n!} \frac{\exp[-(y-o-gn)^2/(2\sigma_r^2)]}{\sqrt{2\pi\sigma_r^2}}. \tag{12}$$

实现通过有预算的对数求和计算该卷积。似然区间在固定目标分量或总量时重新优化其他强度；其阈值采用一自由度卡方渐近标度。该路径的背景由背景像素 WLS 估计后固定，区间对应这一条件模型。

3.3 位置 nuisance 与可辨识性

位置偏差也会改变像素分配。对每个轮廓作一阶展开，

$$p_k(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{c}_k + \boldsymbol{\delta}_k) \simeq p_k(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{c}_k) + \sum_{a=1}^{3} D_{ka}(\boldsymbol{x})\delta_{ka}. \tag{13}$$

引入矩变量 $m_{ka} = I_k\delta_{ka}$ 后，局部模型保持线性：$\boldsymbol{\mu} = P\boldsymbol{I} + D\boldsymbol{m} + B_0\boldsymbol{\beta}$。将位置导数与背景一起消去，可得到边缘化这些 nuisance 后的强度协方差。

重叠轮廓的两列若几乎相同，单个强度不能稳定分开，总强度却仍可能确定。对归一化后的设计矩阵作 SVD，$\widetilde{P} = USV^{\mathsf{T}}$，以保留奇异子空间求解，并用零空间判断线性对比 $\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{I}$ 是否可辨识。若列尺度矩阵为 D_s，条件为

$$V_0^{\mathsf{T}} D_s^{-1} \boldsymbol{c} = 0. \tag{14}$$

这将“能拟合出一个数”与“观测能够唯一确定这个量”分开，是重叠反射处理中比单纯残差更关键的判断。

4 多晶格与全局尺度：一个统一的概率视角

4.1 多晶格质心关联与 EM

多个晶畴同时衍射时，观测亮点可能对应不同取向的晶格。利用各晶格的完整预测集合，质心密度可写成

$$p(\boldsymbol{x}_i \mid \theta) = \pi_0 u(\boldsymbol{x}_i) + \sum_d \pi_d \sum_{h \in \mathcal{H}_d} w_{dh} \mathcal{N}(\boldsymbol{x}_i; \widehat{\boldsymbol{x}}_{dh}(\theta_d), C_i)\,. \tag{15}$$

u 表示背景或未匹配成分，w_{dh} 是归一化预测权重。EM 的 E 步计算归属责任度，M 步在责任度加权下更新连续几何参数。对 AI 读者，这等同于带可微物理预测器的混合模型，而不是把每个亮点提前硬分配给一个晶格。

完整协方差控制白化距离；预测集合与混合归一化决定密度尺度。扫描块留出评价新增晶格是否能改善未参与精修的数据。本文的候选证据仍属于条件精修留出：候选生成与初始整数关联看到了完整输入，因此报告保留这一验证语义。

4.2 共享全局缩放与吸收

同一个等效反射在不同扫描位置会受到照射、尺度与方向吸收的影响。复合观测块 b 的模型为

$$\boldsymbol{\mu}_b = D_b\left[\boldsymbol{k}_b \odot \exp(X_b\boldsymbol{\gamma}) \odot \boldsymbol{I}_{e_b}\right]. \tag{16}$$

D_b 将多个贡献映射到可观测分量或总量，$\boldsymbol{k}_b$ 包含已知前向因子，$X_b\boldsymbol{\gamma}$ 包括共享扫描尺度与二阶方向项。等效反射在同一晶畴内共享 I_e；不同晶畴可有不同强度。已分开的分量使用完整协方差，只有总量可辨识的组使用求和观测。

固定 $\boldsymbol{\gamma}$ 时，$\boldsymbol{I}$ 由线性 WLS 求解；固定 $\boldsymbol{I}$ 时，尺度由非线性最小二乘更新，随后可对耦合方向联合优化。特征全局中心化固定尺度规范。最终以完整联合 Jacobian J_w 计算

$$\mathrm{Cov}(\widehat{\theta}) = (J_w^{\mathsf{T}} J_w)^{+}, \qquad \theta = (\boldsymbol{I}, \boldsymbol{\gamma}). \tag{17}$$

输出同时包含同源参数–观测交叉协方差，用于向校正强度传播不确定度。总量可辨识而分量校正不同的组参与拟合，保留 fit-only 语义。

4.3 对称等效、合并与输出质量

晶体的空间群为反射之间提供对称关系。若空间群操作将 $\boldsymbol{h}$ 映射到 $\boldsymbol{h}'$，相应观测在规定的散射模型下共享等效强度。吸收、曝光与几何因子应先校正，再将重复观测汇总。存在反常散射时，Friedel 对 $\boldsymbol{h}$ 与 $-\boldsymbol{h}$ 按数据处理设定分别保留。

在相互独立的标量误差近似下，一组等效观测 J_i 的合并估计为

$$\overline{I}_h = \frac{\sum_{i\in h} w_i J_i}{\sum_{i\in h} w_i}, \qquad \mathrm{Var}(\overline{I}_h) = \frac{1}{\sum_{i\in h} w_i}, \qquad w_i = \mathrm{Var}(J_i)^{-1}. \tag{18}$$

全局尺度或重叠积分使误差相关时，可使用协方差矩阵 C 的广义最小二乘形式

$$\overline{I}_h = \frac{\mathbf{1}^{\mathsf{T}} C^{-1} \boldsymbol{J}}{\mathbf{1}^{\mathsf{T}} C^{-1} \mathbf{1}}, \qquad \mathrm{Var}(\overline{I}_h) = (\mathbf{1}^{\mathsf{T}} C^{-1} \mathbf{1})^{-1}. \tag{19}$$

常见质量描述包括完备度（测得的独立反射占目标范围理论反射的比例）、冗余度（每个独立反射的平均重复次数）、信噪比 $I/\sigma(I)$ 和分辨率。$R_{\mathrm{merge}} = \sum_{hi} |J_{hi} - \overline{I}_h| / \sum_{hi} J_{hi}$ 描述重复观测离散程度，$CC_{1/2}$ 则比较随机分成两半后独立合并强度的相关性。这些量分别回答覆盖是否充分、重复信息多少、观测是否精确及半数据是否一致。结构模型的正确性还需要后续结构求解与精修证据。

5 算法贡献一：周期证据的双表示计算

5.1 将候选晶格看作周期概率模型

单个晶格的证据不宜只统计“离整数够近”的比例。晶胞越大，倒易晶格越密，随机观测也越容易靠近某个点。周期密度比同时引入噪声尺度与基本胞体积：

$$r(\boldsymbol{f}) = \frac{|\det A|}{(2\pi\sigma^2)^{3/2}} \sum_{\boldsymbol{n}\in\mathbb{Z}^3} \exp\left[-\frac{\|A(\boldsymbol{f}-\boldsymbol{n})\|^2}{2\sigma^2}\right]. \tag{20}$$

该量相对于基本胞中的均匀密度归一化；得分使用 Gaussian 与均匀成分的混合对数密度

$$\ell(\boldsymbol{f}) = \log\big[(1-\eta) + \eta r(\boldsymbol{f})\big]. \tag{21}$$

最终可用性仍由匹配数、非零 HKL、三维秩和均值证据阈值共同决定。

5.2 Poisson 求和把宽峰变成短 Fourier 级数

式(20) 在 σ 很小时只需少量近邻图像；当 Gaussian 相对倒易胞变宽，实空间项数快速增长。Poisson 求和给出同一无限周期模型的对偶表示：

$$r(\boldsymbol{f}) = \sum_{\boldsymbol{k}\in\mathbb{Z}^3} \exp\left[-2\pi^2\sigma^2\|A^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{k}\|^2\right] \exp(2\pi i \boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f}). \tag{22}$$

将 $\pm\boldsymbol{k}$ 共轭项配对，得到 $1 + 2\sum_{\boldsymbol{k}\in K_+} c_k \cos(2\pi\boldsymbol{k}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f})$。Gaussian 越宽，Fourier 系数衰减越快；这与实空间恰好互补。

实现按截断盒项数选择表示。Fourier 截断半径采用

$$K_j = \left\lceil \frac{\max(8,t)\,\|A_{:j}\|}{2\pi\sigma} \right\rceil, \tag{23}$$

其中 t 为既有尾部尺度。只有 Fourier 项数更少且共轭系数总和小于 $1/2$ 时进入该路径；后一条件同时给出 $r > 1/2$ 的正下界。该切换规则只在宽峰区域启用，保持稳定的对数求值。两种有限截断对应同一个无限模型，数值误差由独立直接求和比较。

最近晶格点匹配与密度计算分别求解：实空间使用标量平方距离矩阵，Fourier 路径通过对原有有限图像集合建立 KD-tree 得到最近距离与整数偏移。这样既保留匹配和 HKL 诊断，又避免为每个观测建立 $N \times T \times 3$ 位移张量。已有周期半径预算继续决定候选接受范围。

6 算法贡献二：相关体素概率的条件解析降维

三维中点 cubature 的节点数随三个轴的分辨率相乘，且每节点重新建立位移张量。新的计算方式先解析消去一个轴，再对另外两轴高阶求积。

令 Gaussian 精度矩阵为 $Q = \Sigma^{-1}$，选择条件最窄的轴 $a = \arg\max_i Q_{ii}$，剩余轴记为 B。则

$$X_a \mid X_B = \boldsymbol{x}_B \sim \mathcal{N}\!\left(\mu_a - \frac{Q_{aB}(\boldsymbol{x}_B - \boldsymbol{\mu}_B)}{Q_{aa}},\ \frac{1}{Q_{aa}}\right). \tag{24}$$

对体素 $V = V_a \times V_B$，有

$$P(V) = \int_{V_B} \phi_2(\boldsymbol{x}_B; \boldsymbol{\mu}_B, \Sigma_{BB}) \left[\Phi\!\left(\frac{u_a - m_a(\boldsymbol{x}_B)}{s_a}\right) - \Phi\!\left(\frac{l_a - m_a(\boldsymbol{x}_B)}{s_a}\right)\right] d\boldsymbol{x}_B. \tag{25}$$

式(25) 中括号是精确条件区间概率；二维积分采用 Gauss–Legendre 节点。各数值轴节点数为

$$n_j = \max\!\left(6, \left\lceil 3\sqrt{Q_{jj}} \right\rceil + 2\right). \tag{26}$$

联合条件宽度同时约束边际密度和条件 CDF 变化的分辨率。64 节点预算施加在两个数值轴上；解析轴无需离散节点。该规则在旋转峰、窄峰与强相关峰的独立积分比较中确定。

计算使用三个一维广播坐标，条件区间关于零反射以稳定计算尾部 CDF 差。对角协方差继续使用三个一维区间概率的外积。方法同时减少三维节点乘积、删除向量位移临时数组，并改善窄峰积分精度。

7 让计算遵循不变量与子空间结构

7.1 候选搜索：共同输入只准备一次

一次候选搜索内，未索引反射选择、分辨率范围及首个 360° 扫描范围相同。新路径在候选循环外准备反射子集，每个候选再取得独立深拷贝用于赋值。scan-block 留出掩膜同样共享；训练集始终与当前候选的已索引掩膜相交。共同划分从约 $O(CN \log N)$ 变为 $O(N \log N + CN)$。

原生过滤排序器已提供 `extend` 接口。旧循环每追加一个候选都重新分析已收集结果，倍胞筛查最坏累计 $O(C^3)$；批量加入后分析一次，降为 $O(C^2)$。进一步把晶胞、实空间矢量和空间群读取移到内循环外，删除重复对象访问。默认 weighted 和 Ariadne 排序保留候选次序及并列选择规则。

7.2 积分：一个 nuisance 子空间只分解一次

设白化 nuisance 矩阵 N_w 的带主元分解为

$$N_w \Pi = QR, \qquad Q_r = Q_{:r}, \quad R_r = R_{:r,:r}. \tag{27}$$

选定的独立 nuisance 基已经具有 $Q_r R_r$ 分解，可直接用于

$$\widetilde{P} = P_w - Q_r(Q_r^{\mathsf{T}} P_w), \qquad \widetilde{y} = y_w - Q_r(Q_r^{\mathsf{T}} y_w). \tag{28}$$

新路径复用这些因子、白化信号与观测，不再为同一基重复 QR；强度 SVD、背景回代及完整位置矩的独立可辨识性求解仍按原数学关系执行。被删除的重复 QR 约需 $O(N_v r^2)$ 工作。

Gaussian 模板分派在入口直接返回；三维网格只在经验模板插值时创建。对角 Gaussian 尤其受益，因为它本来只需要一维坐标。

7.3 缩放与寻峰：围绕数据寿命复用

非线性优化器经常在同一参数点分别请求残差和 Jacobian。`fit_global` 共享最近一次精确参数 $(\boldsymbol{I}, \boldsymbol{\gamma})$ 的完整模型结果，参数副本保证原地修改后失效；预算检查仍在每次调用时执行。优化器、迭代与协方差模型保持原样。

寻峰中，共同背景和像素数组在最后一次背景估计后复用。完成依赖原值的支持掩膜后，对本次调用拥有的数组原位掩膜；尺度分数原位归约。其收益来自减少数组准备和分配，不改变 running filter 的次数。

8 实验结果

8.1 测量设置

性能基线为提交 `2b9bd04` 的 Ariadne 模块与优化前 DIALS overlay。基准在 Python 3.12.15、NumPy 2.5.4、SciPy 1.18.1、macOS arm64 上运行，BLAS 线程固定为 1；随机种子为 20261029。每项先执行一次预热，再以五次 wall-clock 测量的中位数报告

$$\text{速度比} = T_{\text{before}}/T_{\text{after}}. \tag{29}$$

峰值分配由单独运行中的 `tracemalloc` 测量。

表 2: 各计算核心的实测速度比。速度比大于 1 表示优化后更快。

计算核心	原耗时 / ms	新耗时 / ms	速度比
原生候选过滤与倍胞分析	774.394	7.135	108.54×
周期证据：宽峰 Fourier 表示	156.394	5.018	31.16×
周期证据：窄峰实空间	3.748	1.694	2.21×
共同 scan-block 留出分区	433.927	70.536	6.15×
Gaussian 模板分派	6.910	1.459	4.73×
位置 nuisance QR 复用	12.649	11.235	1.13×
全局缩放：已收敛样例	35.686	18.479	1.93×
多尺度寻峰	219.411	207.010	1.06×

宽峰周期证据的峰值追踪分配从 51.09 MiB 降到 1.44 MiB；Gaussian 模板分派从 30.38 MiB 降到 3.54 MiB。Fourier 路径的对数密度最大差为 2.31×10^{-15}，窄峰实空间为 1.14×10^{-13}。位置复用的强度最大差为 9.95×10^{-14}，协方差最大差为 8.67×10^{-19}。缩放参数及协方差在对照样例中逐元素精确一致。寻峰峰值分配为 116.00 MiB，原为 108.00 MiB。

表 3: 条件解析积分的速度与精度。绝对误差相对于独立 96 阶三维积分的代表体素概率。

轮廓类型	原 / ms	新 / ms	速度比	绝对误差：原 → 新
宽相关峰	0.977	1.135	0.86×	$2.91 \times 10^{-4} \rightarrow 1.64 \times 10^{-15}$
普通旋转峰	5.543	1.780	3.11×	$1.36 \times 10^{-3} \rightarrow 3.78 \times 10^{-13}$
窄相关峰	67.465	9.257	7.29×	$6.63 \times 10^{-4} \rightarrow 3.33 \times 10^{-16}$

8.2 机制分析

周期证据的优势来自表示切换：宽峰不再为每个观测遍历庞大的实空间位移张量；窄峰则保留短实空间求和。批量排序的优势来自删除重复全体分析，在候选数增加时收益更突出。共享留出分区减少了重复排序和分块，Gaussian 分派删除了确定无用的三维网格。

条件积分同时改变精度与成本：普通旋转峰与窄峰减少节点工作并提高精度；宽峰在原中点规则下节点极少，条件积分以更高节点数换取精度，代表体素误差从 2.91×10^{-4} 降至 1.64×10^{-15}，速度比为 0.86。

8.3 数值一致性

全部 75 项测试通过。等价性检查包括：不同候选赋值下共享分区与旧版逐次划分一致；两种噪声模型的寻峰掩膜精确相同；原生候选循环的扫描/分辨率选择及赋值隔离成立；七种倍胞组合保留原决策；排序结果和文本次序一致。位置积分与重新 QR、完整 WLS 参考比较强度和边缘协方差；缓存路径比较强度、尺度、联合协方差与响应矩阵。

相关轮廓以独立的 NumPy 72/96 阶三维 Gaussian 密度求积检验。参考自身的最大收敛差为 5.55×10^{-15}，14 个参考体素上的生产结果最大绝对差为 4.96×10^{-13}。另外验证六种轴置换、正负尾、边界边际质量和对角退化。像素低计数似然、非负区间、多晶格 EM 与全局校正导出由各自测试覆盖。

DIALS 安装补丁由官方原始文件重建，重放后与开发树逐字节一致；实现以 Python overlay 使用现有 DIALS 编译扩展，无需重编译 C++。

9 实现

实现分布于三层：DIALS 原生候选搜索与排序；Ariadne 中由 DIALS 扩展调用的寻峰与候选证据；重叠积分与全局缩放数值模块。周期求和、条件 Gaussian 与 QR/SVD 是已有数学工具；本文的算法设计在于依据噪声与晶格尺度切换表示、选择解析方向，并把这一结构落实到实际反射处理路径。

关键文件包括 `python/src/ariadne/ranking.py`、`spots.py`，数值脚本目录中的 `profile_geometry.py`、`overlap_prepare.py`、`overlap_integrator.py`、`composite_scaling.py`，以及 `patches/dials-3.30.1-ariadne.patch`。

基准程序与固定源码基线分别为：

```
benchmarks/optimization.py
```

```
benchmarks/baseline-2b9bd04.zip
```

在已安装的 Ariadne 开发环境中执行：

```
ariadne-env python benchmarks/optimization.py --repeats 5
```

五次重复的原始耗时、峰值分配与全部数值误差存档于 `optimization_measurements.json`。

10 结论

衍射数据处理可以统一为从光子计数到几何、离散标签和强度参数的物理概率推断。沿这一结构优化计算，比孤立压缩语句更能形成持久收益：为周期证据选择合适的数学表示，为相关轮廓解析消去最窄方向，为候选群体和 nuisance 子空间复用共同信息。新的实现将候选搜索、像素积分与全局缩放置于同一套可辨识性与不确定度语义下，并在固定基线、独立积分与实际 DIALS 调用中验证。表示选择与子空间复用由此同时减少了计算量，并保持衍射处理的统计语义。

参考文献

[1] DIALS developers. *DIALS source code, release v3.30.1*. https://github.com/dials/dials/tree/v3.30.1.

[2] SciPy developers. *Spatial distance and KD-tree reference*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/spatial.html.

[3] SciPy developers. *Special functions: ndtr, roots_legendre and logsumexp*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/special.html.

[4] SciPy developers. *Least-squares optimization reference*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html.